

通信

进击的光通信——2025 年通信行业投资策略

AI 时代，光通信继续大放异彩。市场近两年来看到了光通信在 AI 时代的爆发，但忽略了光作为信息传输载体的持续创新潜力。而随着 AI 时代的到来，GPU/XPU 带来的数据中心内部数据通信的进一步爆发，光通信也进入到加速迭代时代，400G/800G/1.6T 为代表的高速光模块需求爆发，光将“升级”至机房互联、“下沉”至芯片互联，且围绕速率和功耗的技术创新，带来了诸多潜力新方向，光通信在 AI 时代继续大放异彩。

可插拔仍是主角，硅光迎接正式放量。可插拔光模块产品可靠性强，经过了数轮产品周期的检验，有着长期合作的稳定供应商，供应安全性强，结合客户体验，我们认为可插拔形态的光模块产品将继续保持旺盛的生命力。与此同时，由于 EML 激光器的供应紧张，以及速率的持续增长，硅光方案产品简洁，头部光模块厂商在硅光芯片及相关领域均有深度布局，随着供应链逐渐成熟，我们认为硅光将在 2025 年迎接确定性的放量，采用外挂 CW 光源的硅光方案将成为主流产品。

短距离：AEC 大放异彩，LPO 有望成为黑马。在 AI 超算中，客户追求更具有价格优势，拥有更低功耗，同时还能尽可能保证性能的产品方案。AEC 方案由于其价格便宜、性能稳定的特性，特别适合在短距离场景使用，已经成为头部厂商的短距离重点方案之一。而 LPO 方案则在性价比和功耗上具有一定优势，随着相关产业的跟进，LPO 方案有望成为明年短距离互联的黑马。头部光模块厂商基于自身在光电转换上的深刻理解，有望继续在短距离场景保持优势，我们认为长期份额依旧将向头部厂商集中。

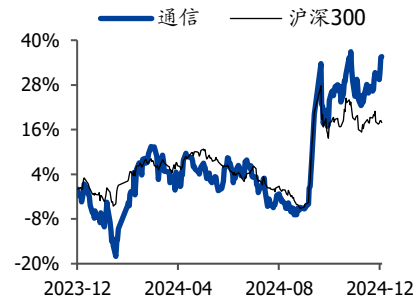
光进（CPO/OIO）大趋势明确，光互联拥有高度确定性。基于传输速率和功耗要求的持续提高，我们认为长期看光进的大趋势非常明确，CPO 将光渗透进了交换机或 GPU 内，OIO 则将光渗透进了芯片内部，光口与 GPU 比例长期看将持续增长（参考博通 CPO 路线）。光互联则高度受益于光进的大趋势，众多黑科技方案有望加速在产业落地，光互联无论是使用场景还是价值量，都呈现非常明确的提升态势。

投资建议：综合来看，我们认为 2025 年光通信行业将继续呈现出需求高度景气、技术加速迭代的状况，“出海、新品、扩产”将是主旋律，核心推荐北美光通信产业链：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立，同时关注光迅科技、华工科技、联特科技等品种。

风险提示：AI 发展不及预期，行业竞争加剧，地缘政治影响。

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 宋嘉吉

执业证书编号：S0680519010002

邮箱：songjiaji@gszq.com

分析师 黄瀚

执业证书编号：S0680519050002

邮箱：huanghan@gszq.com

分析师 赵丕业

执业证书编号：S0680522050002

邮箱：zhaopiye@gszq.com

相关研究

- 《通信：字节领跑，国内算力投资加码》 2024-12-21
- 《通信：AI 的新视角：从算力之战到能源之争——通信策略之 AI 基础设施篇》 2024-12-19
- 《通信：AEC：铜连接之光》 2024-12-15

重点标的

股票代码	股票名称	投资评级	EPS (元)				PE			
			2023A	2024E	2025E	2026E	2023A	2024E	2025E	2026E
300308.SZ	中际旭创	买入	1.94	4.99	8.73	11.58	87.70	25.49	14.56	10.97
300502.SZ	新易盛	买入	0.97	3.39	6.82	8.89	143.70	37.98	18.88	14.47
300394.SZ	天孚通信	买入	1.32	2.42	3.78	4.82	93.60	40.73	26.12	20.48
300570.SZ	太辰光	买入	0.68	1.11	1.47	1.77	39.50	68.14	51.36	42.54

资料来源：Wind，国盛证券研究所

内容目录

投资要件	3
1、可插拔仍是主角	4
2、硅光正式进入到放量期	5
3、LPO，潜在的短距离低功耗黑马	7
4、AEC：短距离场景的优选项	9
5、光引擎与 cpo，光通信的下一站	10
6、光互联的高度确定性	13
7、更远的未来：OIO 为代表的光子大时代	17
8、投资建议	20
9、风险提示	20

图表目录

图表 1: 围绕功耗、速率、成本的技术演进	3
图表 2: 光收发器市场增长率	4
图表 3: 博通的可插拔激光器策略（带有光学附件的 AI 计算 ASIC）	6
图表 4: 不同组件功耗占比	7
图表 5: 线性驱动可插拔光学技术路线图	8
图表 6: Credo nic-to-tor 800g AEC	9
图表 7: 将 CPO 切换到 GPU CPO	10
图表 8: 博通 CPO 简图（光学 AI ASIC 芯片）	11
图表 9: 功率测量结果	11
图表 10: Oceanfront 与 Benchfront 对比、Fan-Out 技术优势	12
图表 11: 光学引擎密度增长趋势	12
图表 12: 基于 TH5 芯片的第二代 CPO 交换机方案	13
图表 13: 51.2Tbps CPO 交换机的内部光学互连布局及接口设计	13
图表 14: Usconec Shuffle 解决方案，高密度	14
图表 15: Usconec Shuffle 解决方案，光纤可弯曲	15
图表 16: 太辰光 MTP/MPO shuffle 高密度光纤连接器	15
图表 17: 太辰光高密度 shuffle 及光柔性板产品	16
图表 18: Ayar labs OIO	18
图表 19: Ayar labs OIO	18

投资要件

我们与市场的不同观点：

1) 空间与可持续性

市场认可光模块“赛道佳、公司优”，但持续高增长两年后，始终担心空间与时间问题。我们认为，光通信作为最佳的信息传输载体，其创新应用在 AI 时代将全面爆发，目前从 800G-1.6T-3.2T 的路径已然清晰，而在光交换、光计算方向的拓展方兴未艾。我们预计光通信的产品创新强度、投资规模将大幅高于以往，光通信的黄金十年才刚刚开启。

2) 竞争格局

市场看到了中际旭创、新易盛、天孚通信作为行业龙头的爆发力，同时也担心更多在该领域跃跃欲试的进入者会加剧竞争。但我们看到，在面向全球市场、快速技术迭代、大规模交付的要求下，行业头部效应愈发明显，竞争格局较 5G、云计算时代更优，“出海、新品、产能”提高了竞争壁垒。

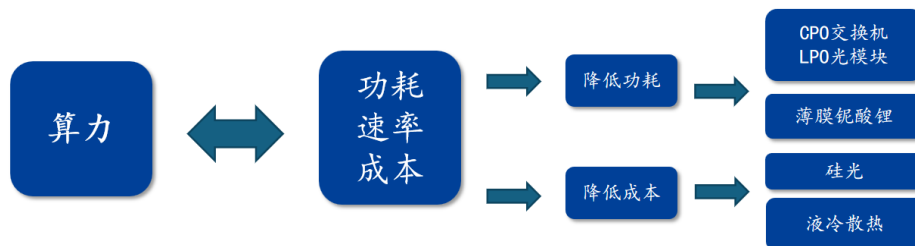
3) 技术迭代

市场看到硅光、CPO 等技术层出不穷，担心技术迭代会对企业带来冲击。诚然，科技行业的技术迭代既是机会也是风险，但在跟踪行业发展的同时，我们看到技术迭代并不是无中生有，还需要产业链上下游的配合。目前看，光与铜；可插拔与 CPO；磷化铟、硅光与薄膜铌酸锂将在未来更长一段时间内共存，只是各家企业的侧重会有不同。

可能的催化剂：

- 1) 亚马逊、特斯拉、Meta、NV 等大客户落地更大采购需求；
- 2) 博通等芯片厂商推出下一代创新方案；
- 3) 国内字节跳动、阿里巴巴等企业需求大幅超预期。

图表1：围绕功耗、速率、成本的技术演进



资料来源：国盛证券研究所整理

风险提示：AI 发展不及预期，行业竞争加剧，地缘政治影响。

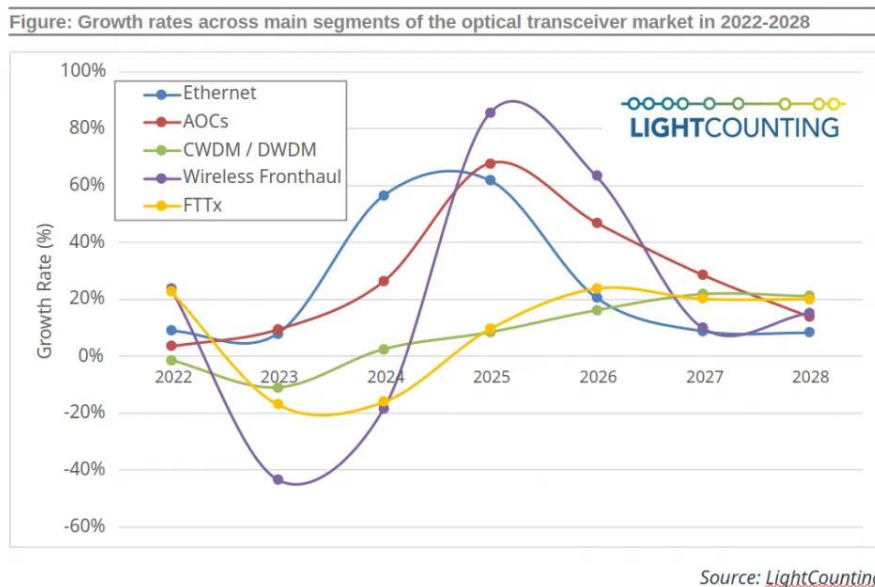
1、可插拔仍是主角

2023 年开始，AI 的发展大幅度拉动了高速光模块需求，以中际旭创、天孚通信、新易盛、COHR、LITE 为主的光通信上市公司根据自身客户结构和产品进展，先后迎来了业绩的爆发。从当前的产品形态来看，绝大部分产品依旧是以传统的可插拔形态为主，我们在 2024 年 3 月的 OFC 上，也可以看到绝大部分光模块厂商展示的方案也基本以可插拔光模块为主，可插拔拥有着坚实的用户基础，和成熟的产业链，预计在可见的将来，可插拔光模块将会继续保持强劲的生命力。

可插拔依旧是主旋律。从大型云厂商等数据中心客户角度看，可插拔光模块产品经过了数轮产品周期的检验，有着长期合作的稳定供应商，供应安全性强。在上一轮围绕云计算发展的时代，光模块本身迭代速度并没有太快，速率要求并不高，功耗占比也相对较低，可插拔产品在可维护性、供应链稳定性、产品性能以及价格等多个方面均有着比较明显的优势。而进入到 AI 时代后，速率迭代明显提速，功耗问题逐渐体现，产品形态或将出现变化，供应商在可插拔产品上的微创新不断。

此外，我们从需求端来看，参考 lightcounting 给出的光模块增速来看，2025 年 800G 光模块需求将达到数千万只，与此同时 1.6T 光模块在今年年底即将出货，部分上市公司已经实现了小批量出货，在 2025 年确定性大批量放量，由此可见，对于大部分企业而言，明年 800G 产品的交付、1.6T 产品的导入将是实现业绩的重中之重。由于 AI 的爆发式增长，高速光模块需求暴增，而对应供应链上游如光芯片、光器件却存在扩产时间错配的问题，eml 芯片和 vesel 芯片或将在较长时间保持紧张供应情况，光模块厂商不得不寻找新方案来满足客户需求，硅光光模块是一个优秀的方案。

图表2: 光收发器市场增长率



资料来源：光纤在线，Light Counting，国盛证券研究所

2、硅光正式进入到放量期

硅光光模块主要依赖于硅基光子学的优势，通过在硅晶圆上集成激光器、调制器、探测器等光学元件来实现光电转换和光信号的处理。这些模块通常涉及将光信号从电信号转化为光信号，或反过来实现光信号到电信号的转换。硅光技术利用了硅的高透明性和成熟的半导体制造工艺，使得硅光模块具备高集成度、低成本和可扩展性等优势。

硅光技术能够在硅基板上实现光波导、电光调制、光检测等基本光子学功能，但硅材料本身的带隙限制使得它不能直接产生激光（即不能在硅基板上制造高效的光源）。因此，外挂 CW 光源的硅光方案通过将外部 CW 激光器与硅光芯片相连接，使其提供所需的激光信号，硅光模块负责光调制、传输和接收等功能。

具体的工作原理通常如下：

1. 外部 CW 光源（如外部激光二极管）产生稳定的激光光源。
2. 激光通过光纤或光波导进入硅光芯片。
3. 硅光芯片中的光调制器对激光信号进行调制，通常通过电光效应（如 Mach-Zehnder 调制器）调节激光信号的强度、相位或频率，以便在通信中传输数据。
4. 调制后的光信号通过硅光芯片的光波导继续传输，经过传输后可被接收器检测。

CW 激光器：作为外部光源，CW 激光器提供稳定的激光输出，通常选择具有低噪声和高稳定性的激光器，如激光二极管（LD）。这些激光器通常通过光纤或集成波导与硅光芯片相连接。

硅光芯片：硅光芯片负责光信号的调制、传输和探测。芯片上集成了多个光学组件，如波导、调制器、耦合器、探测器等，用于处理输入的激光信号。硅光芯片通过波导与外部光源及其他器件连接，传输光信号。

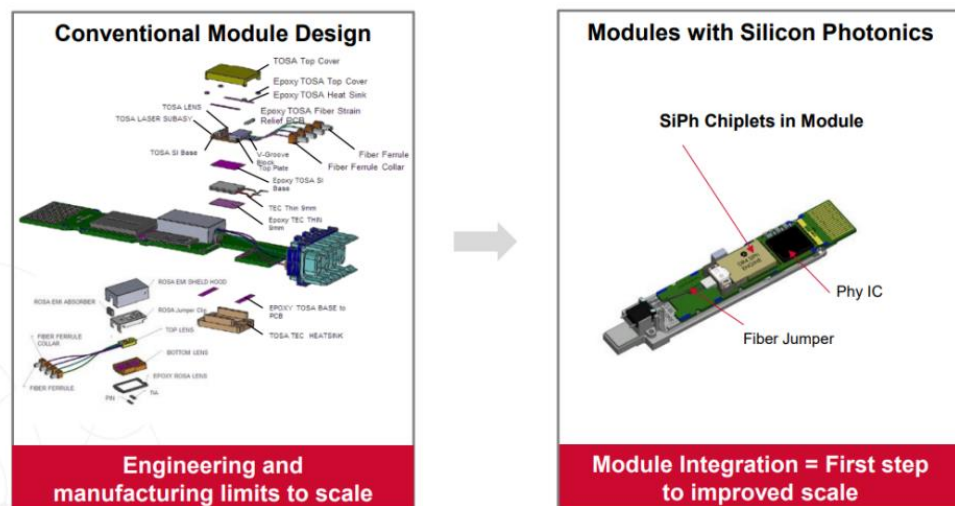
调制器：硅光芯片中的调制器用于对激光信号进行调制。这些调制器将输入的电信号转化为光信号的调制，使其能够承载数据内容。

光探测器：用于接收从光纤或波导传输回来的光信号，并将光信号转换为电信号。常见的光探测器有光电二极管等。

光波导：光波导是硅光模块中光信号传输的通道，它将光信号从光源传输到调制器和探测器。硅光技术的一个重要优势是可以在小尺寸的硅基板上集成多个光波导，以实现光信号的有效传输。

由于 emi 和 vesel 芯片面临供应紧张问题，而 CW 光源相对供应富裕，对于大型光模块厂商来说，通过硅光光模块方案，能够解决供应能力不足的问题，具备硅光芯片设计研发能力的光模块厂商将更有优势，事实上，中际旭创在交流中已经明确明年将出货基于自研硅光芯片的硅光光模块产品，以缓解因上游光芯片或光器件缺货造成的出货困难。其他光模块厂商如新易盛、lumentum 等也均发布硅光相关产品，预计明年硅光模块份额有望快速提升。

图表3: 博通的可插拔激光器策略 (带有光学附件的 AI 计算 ASIC)

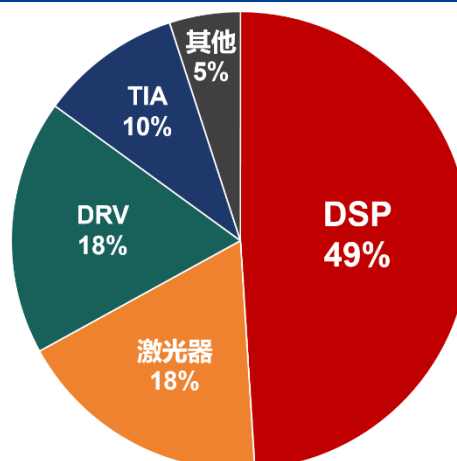


资料来源: 博通, 国盛证券研究所

3、LPO，潜在的短距离低功耗黑马

LPO，即线性驱动可插拔光模块，是一种光模块封装技术。无论是 CPO 还是 LPO，相对传统光模块，主要目的之一就降功耗，而 DSP 的功耗在整个模块中的占比又是最高。对于 LPO 来说，其直接表征在于去 DSP 化，在数据链路中只使用线性模拟元件，无 CDR 或 DSP 的设计方案。通过使用具有优异线性度和均衡能力的转阻放大器（TIA）和驱动芯片（DRIVER）来替代 DSP。

图表4：不同组件功耗占比



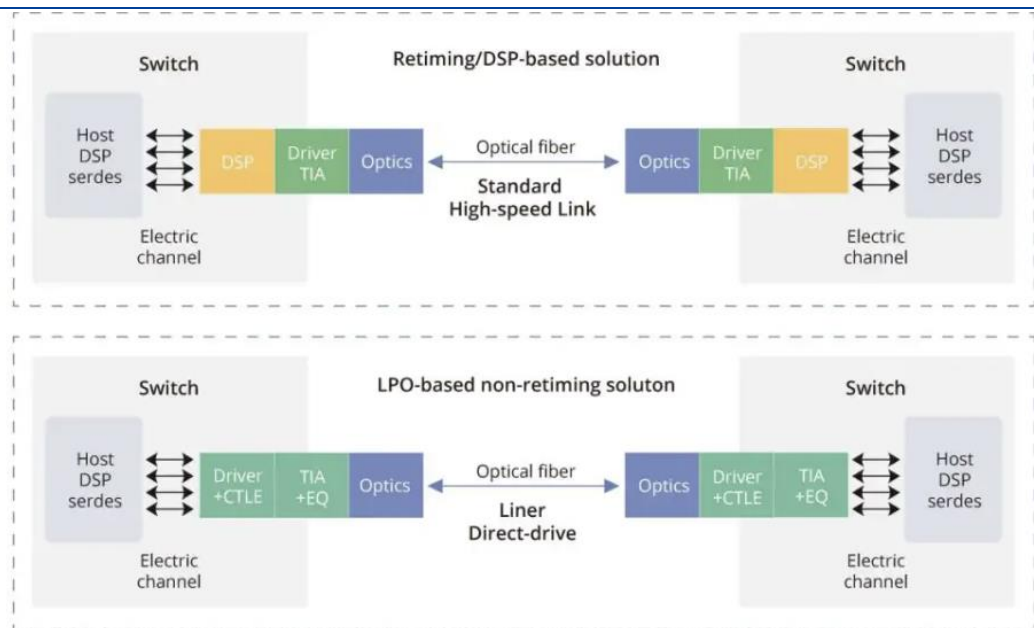
资料来源：中国科学院半导体研究所，国盛证券研究所

LPO 的去 DSP，是真正不想在光模块中的电芯片中加 DSP，而是将 DSP 功能放在系统设备侧来实现。图表 5 更直观的展示了传统基于 DSP/Retiming 方案与 LPO 方案的异同。在接口方面，LPO 对模块本体的封装没有要求，不管是 QSFP，还是 QSFP-DD，亦或是 OSFP、OSFPXD 等均可以实现 LPO 方案。

目前 LPO 方案标准化未成熟，主要涉及到电接口和光接口。其中电接口主要是 OIF 的 CEI-112G-Linear-PAM4 协议，据中国科学院半导体研究所了解，截至最后一次更新的（2024 年 4 月），CEI-112G-Linear-PAM4 标准已经有了实质性进展，并且已经被业界采纳和实施，至少在产品层面已有海信等公司推出基于此标准的 800G 线性互联光缆。

在光接口方面，IEEE802.3 系列协议是成熟通用的标准，Retime 类可插拔光模块均需符合该协议。如果可以做到符合 802.3 协议，LPO 则可以实现最大意义上的“互联互通”。

图表5: 线性驱动可插拔光学技术路线图



资料来源: 中国科学院半导体研究所, 国盛证券研究所

线性驱动可插拔光学器件（LPO）在光互连领域具有多项优势。这些优势使 LPO 成为增强数据中心连接和满足现代网络环境日益增长的需求的有前途的解决方案。以下是 LPO 的一些主要优势：

热插拔，易于维护：LPO 保留了光学元件的传统模块化外形尺寸，使其成为侵入性较小的解决方案。如果 CPO 系统中的设备发生故障，通常需要拆卸整个交换机，这可能不便于维护。相比之下，LPO 的设计支持热插拔，从而简化了更换过程并减少了用户的停机时间。

减少延迟：LPO 技术摒弃了数字信号处理器（DSP）的使用，从而消除了信号恢复的需要。这种处理开销的减少显著降低了系统延迟，使 LPO 非常适合时序至关重要的应用，例如高性能计算中心（HPC）中的 GPU 间通信。

降低成本：没有 DSP 不仅降低了功耗，还降低了运营成本。DSP 技术是 Broadcom 和 Inphi 等少数制造商所拥有的利基专业知识。通过不依赖 DSP，LPO 在一定程度上也减少了对这些有限来源的依赖，有可能使供应链多样化并增强市场竞争力。

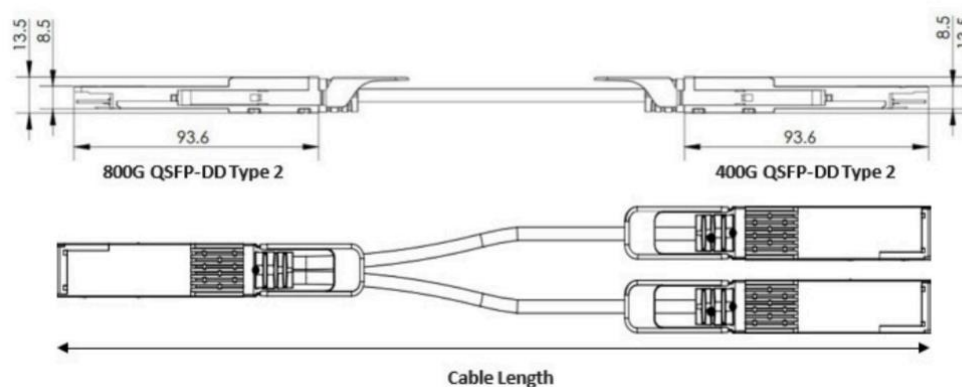
从上游芯片制造商到交换机供应商，再到最终用户，各行各业的利益相关者都非常重视 LPO（线性驱动可插拔光学器件）技术的开发和应用，这表明商业部署前景广阔。在 OFC 2023 上，Semtech 和 Broadcom 等领先公司展示了他们的线性驱动解决方案，标志着强劲的行业趋势。

我们认为，2025 年或将是 LPO 技术产品开始放量的元年，从需求上看，在 AI 超算中，客户追求更具有价格优势，拥有更低功耗，同时还能尽可能保证性能的产品方案，LPO 在以上几点均具备一定优势，与此同时交换机经过数年的迭代，也具备支持 LPO 光模块的能力，考虑到明年整个行业巨大的行业需求，LPO 相较于其他新型方案，更加具备落地的契机，目前来看，头部光模块厂商在 LPO 产品技术和客户方面具备较为明显优势。

4、AEC：短距离场景的优选项

什么是 AEC? AEC (Active Electrical Cable) 是一种有源电缆互联方案，主要应用于数据中心的短距离高速数据传输场景。与传统的无源直连铜缆 (DAC) 相比，AEC 在电缆两端集成了信号处理芯片，通过主动信号调理技术显著提升传输距离和信号质量。AEC 可支持 1-7 米的传输距离，在成本和性能之间取得了良好平衡，凭借其传输距离、可靠性和性价比，逐渐成为 AI 短距离互联的优势方案。

图表6: Credo nic-to-tor 800g AEC



资料来源: Credo, 国盛证券研究所

不仅是英伟达，大型 CSP 也在广泛采用铜互连。英伟达在 B 系列产品里使用了大量的高密度铜缆互连，让产业重新认识到铜互连在短距离场景的可靠性和价格优势。AEC 相较于 DAC 传输距离更长，相较于 AOC 或者光模块，少了光电转换的步骤，提高了集群的稳定性，大型 CSP 厂商在构建 AI 集群时，逐渐开始采用 AEC 在短距离（通常是柜内或与 TOR 交换机互连）场景使用，以此来实现降低成本提高集群稳定性的目的。

AEC 有望成为光模块厂商向下渗透的第一步。光模块需要掌握光电转换和高速数据通信，DAC/AEC/AOC 类产品相较于传输距离更远的单模/多模光模块产品，技术要求相对成熟。考虑到短距离互联需求的增长，我们预计 AEC 类产品在同速率总需求中占比有望明显提升。而分速率来看，与光模块类似，目前 AEC 主要以 400G 产品为主，明年有望向 800G 和 1.6T 扩散。光模块厂商里，中际旭创和新易盛作为头部厂商与客户有着深度合作关系，AEC 有望成为光模块厂商向下渗透的第一步。

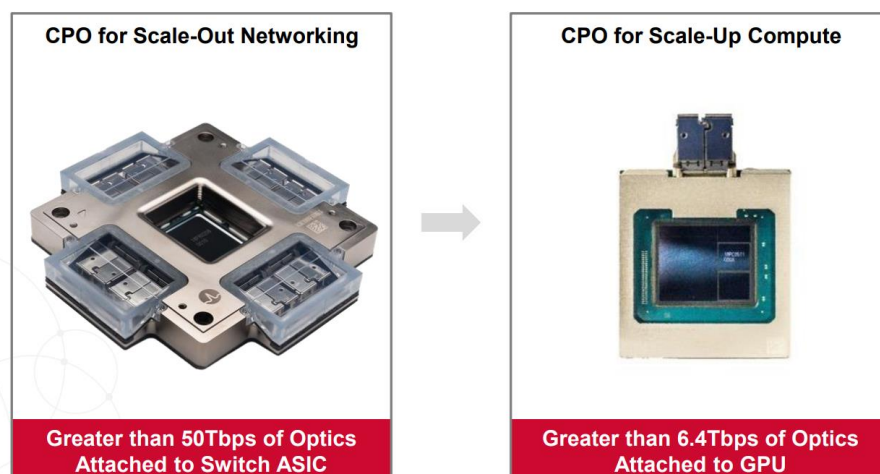
以英伟达为代表的芯片厂商，一直希望进行全面的产业链整合，为客户提供全套方案。而 CSP 厂商更希望的是产业链的解耦，GPU、铜连接、光模块、交换机等每个环节均可找到对应供应商，以制约一家独大的英伟达。英伟达高度集成方案，性能上看起来很美好，但落地也因集成化遇到各种问题，而解耦方案每个环节只需要找到靠谱供应商进行组合即可。国内算力厂商在研发、制造以及成本控制能力上有着明显优势，既能为芯片厂商提供高度耦合方案，也能为 CSP 提供高度解耦方案，算力产业链我国有着明显优势。

我们认为，AEC 在短距离场景有着综合的性价比优势，其放量以及 CSP 厂商独立方案的兴起，标志着算力产业链进入到合纵连横时代，我们坚定看好国内相关算力产业链，重点推荐在连接领域全面布局的中际旭创、新易盛，光通信的天孚通信、太辰光，建议关注铜链接的沃尔核材、精达股份、立讯精密等。

5、光引擎与 cpo，光通信的下一站

CPO (Co-Packaged Optics, 光电混合封装) 技术在光通信领域的应用正在迅速增长，特别是在数据中心和高性能计算 (HPC) 领域。CPO 技术是将光学组件 (如激光器、探测器) 与电路板 (如交换机芯片) 集成到同一个封装中，通过更紧密的集成来解决传统光电分离封装技术的局限性。

图表7: 将 CPO 切换到 GPU CPO



资料来源: 博通, 国盛证券研究所

CPO 作为光通信最重要的演进方向之一，有以下好处：

更高的传输速率： CPO 技术通过将光学模块直接与集成电路 (IC) 或交换机芯片集成，减少了光电转换的距离，从而可以实现更高的数据传输速率和更低的延迟。

紧凑的设计： CPO 技术允许更高密度的光学通道集成，这对于需要极高带宽的数据中心和网络设备至关重要。

减少热量产生： CPO 技术通过将光学和电子部件集成在同一封装中，减少了传统光电模块中光信号转换过程中的能量损耗。此外，由于减少了外部连接和信号传输路径，整体系统的功耗得到有效降低。

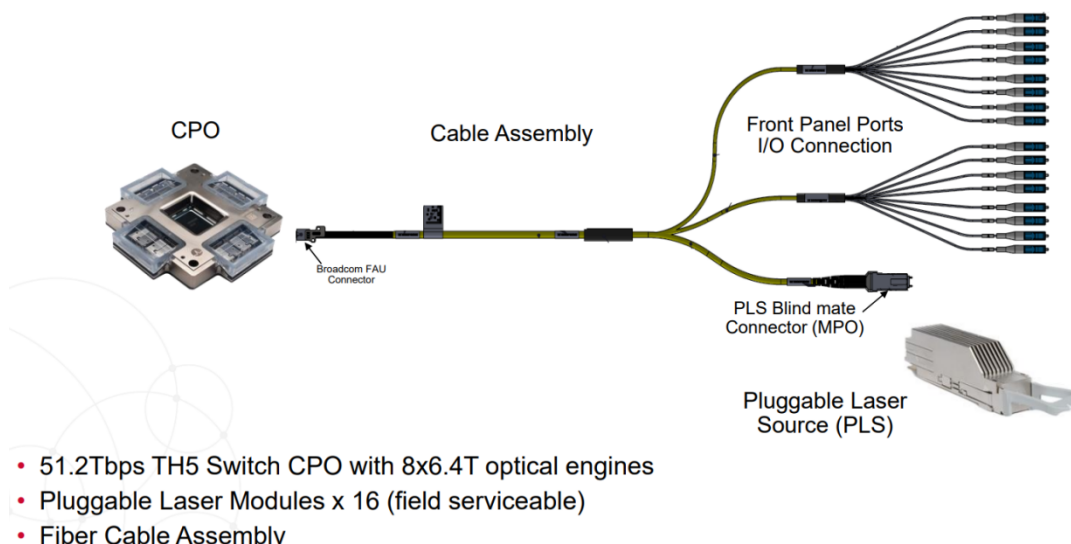
减少电气损耗： 通过减少电子信号在传输过程中的损耗，CPO 可以在实现更高带宽的同时，优化功率效率。

紧凑的封装： 与传统的光电分离封装方案相比，CPO 技术通过将光学元件和电子元件集成在同一封装内，极大地缩小了物理尺寸，有助于节省空间并支持更多的模块集成。

优化升级布线 and 连接： CPO 减少了传统光模块中对复杂连接和布线的需求，从而可以更有效地利用设备空间，特别是在高密度网络设备中。

优化散热： 通过将光学和电子部件集成到同一封装中，CPO 技术减少了光电模块之间的接触和连接，从而改善了热管理。较少的连接意味着可以通过更好的散热设计降低热量的积聚，提升整体系统的稳定性和寿命。

图表8: 博通 CPO 简图 (光学 AI ASIC 芯片)



资料来源: 博通, 国盛证券研究所

我们参考博通给出的功耗比较, 主要对比 CPO 方案、去掉 DSP 的 LPO 方案以及传统带 DSP 的可插拔方案, 其中总功耗分别由光电芯片组、光模块和 ASIC 构成, CPO 方案总功耗 1334W, LPO 方案为 1605W, 传统方案为 1999W, **CPO 方案相较于传统带 DSP 的可插拔光模块方案, 光互联功耗降低 70%, 总功耗降低 30%, 相较于 LPO 方案, 也有接近 17% 的功耗优势。**

图表9: 功率测量结果

Power Measurement Results			
51T Switch Box Total Power			
	Bailly CPO	Pluggable LPO	Pluggable w/DSP
8x OE Chiplets	241	630	1024
16x PLS	118		
ASIC, CPU, Other	975	975	975
Total (Watts)	1,334	1,605	1,999

- Optical Interconnect using Bailly CPO is 70% lower power
- Total Switch Box is ~30% lower power using Bailly CPO

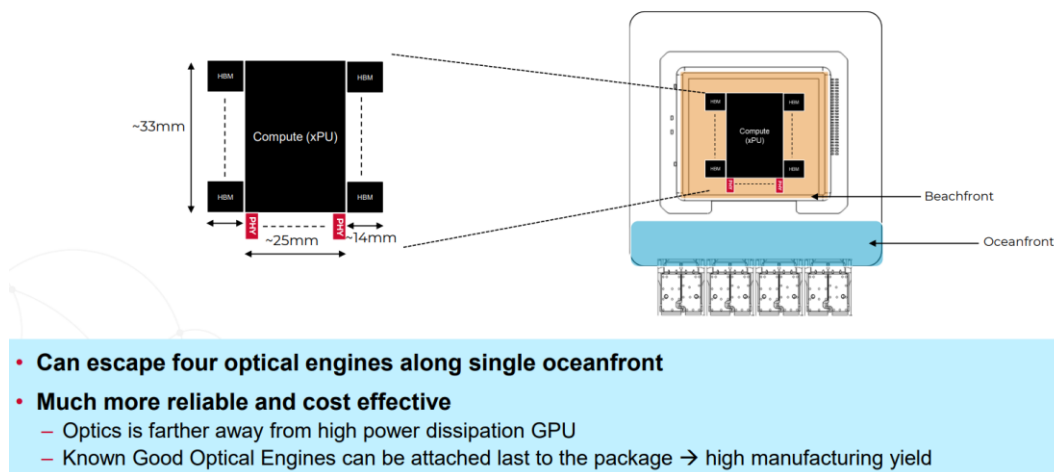
资料来源: 博通, 国盛证券研究所

而从 scale up 角度来看, 当前 XPU 或者 GPU 上的光口只有一个, 而随着传输速率要求的不断提升, 未来单一 XPU 上的光接口数量可能会持续提升, 博通给出了 oceanfront 即光引擎的拓展思路:

- **远离高热区:** 光引擎被设计在远离计算芯片核心 (xPU) 的位置, 避免因计算芯片的高功率和高热量而影响光模块的性能和可靠性。
- **模块化设计:** Known Good Optical Engines (经过验证的光引擎模块) 可以最后阶段安装到封装上, 这种模块化方式提高了制造良率并降低了成本。

- **四个光引擎排布**: 单条海岸线可支持安装四个光引擎, 从而实现较高的光通信容量。光引擎的密度和性能逐年提升, 实现更高的带宽和吞吐量。Oceanfront 设计通过扩展带宽支持超大规模数据中心和高性能计算应用的需求。

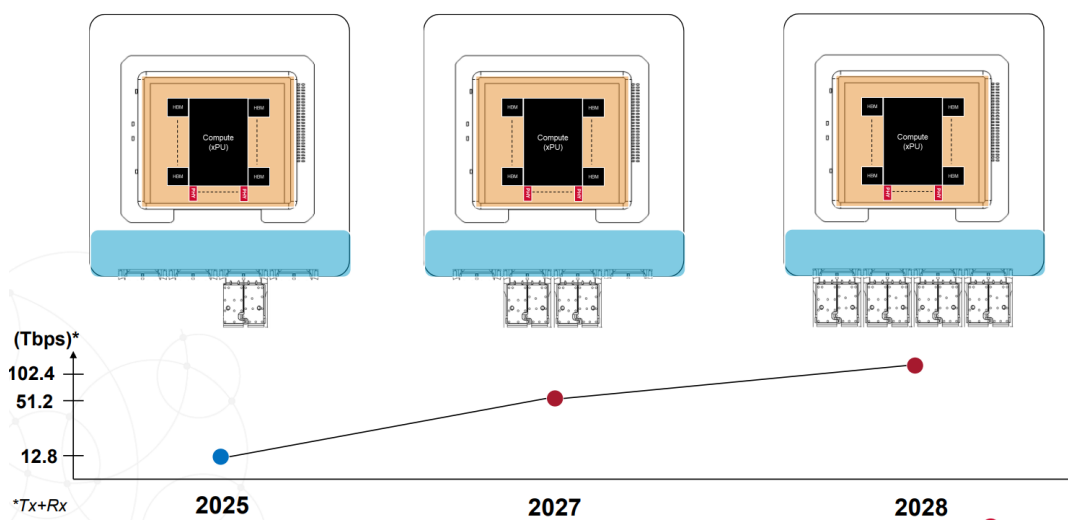
图表10: Oceanfront 与 Benchfront 对比、Fan-Out 技术优势



资料来源: 博通, 国盛证券研究所

图表11: 光学引擎密度增长趋势

Scale-Up Optical Oceanfront Density Roadmap



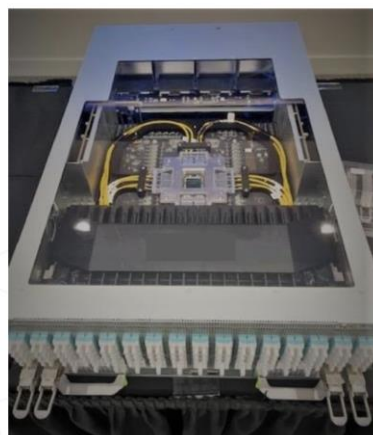
资料来源: 博通, 国盛证券研究所

6、光互联的高度确定性

光互联开始向机柜内渗透。CPO 方案首先在交换机层面带来了很明显的变化，我们参考博通给出的基于 TH5 芯片的第二代 CPO 交换机方案，通过将光引擎封装在交换机芯片内部，内部从光引擎出来的信号均为光信号，新增了大量光纤相关配套产品实现光互联。从交换机内部开始变以光作为主要信息的传递形态，光在交换机内进行了新一轮的渗透。

图表12: 基于 TH5 芯片的第二代 CPO 交换机方案

TH5-Bailey: Second Generation System



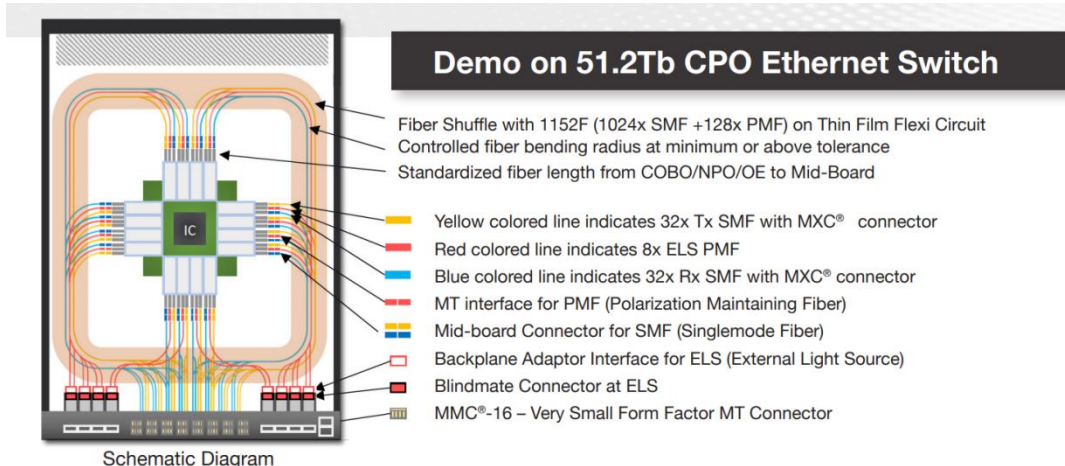
Product Features:

- 51.2T Ethernet Switch
- All Optical CPO connectivity
- Eight 6.4T optical engines (64x100Gbps FR4 connectivity)
- Optical engine is a PIC bonded to a CMOS EIC
- Each optical engine has ~ 1000 optical components

资料来源: 博通官网, 国盛证券研究所

我们参考 Usconec 给出的光互联方案, 可以看到未来更好的实现 CPO 交换机内部的光互联, Usconec 采用了 Flexi Circuit Fiber Shuffle 来提高互联效率。Flexi Circuit Fiber Shuffle 提供了一种专用的方式来管理板上的数百到数千根光纤, 可以在更加狭小的空间内实现更高密度的光互联。

图表13: 51.2Tbps CPO 交换机的内部光学互连布局及接口设计



资料来源: USconec, 国盛证券研究所

这张图主要展示了 51.2Tbps CPO 交换机的内部光学互连布局及接口设计。其核心在于高密度光纤互连的实现（1152F 光纤）、模块化的接口（如 MXC、MT）、以及高性能光学组件（偏振保持光纤和薄膜柔性电路）的使用。这种设计支持超大规模数据中心和高性能计算环境的高速低延迟通信需求。

我们参考它的设计，光纤布局方面，设备内部使用了总计 1152 条光纤：其中 1024 条单模光纤 (SMF)，128 条偏振保持光纤 (PMF)。这些光纤使用薄膜柔性电路 (Thin Film Flex Circuit) 来布局，以确保在有限空间中实现高密度光学互连，在布线时确保弯曲半径符合容差，避免光纤因弯曲过度导致信号损耗。

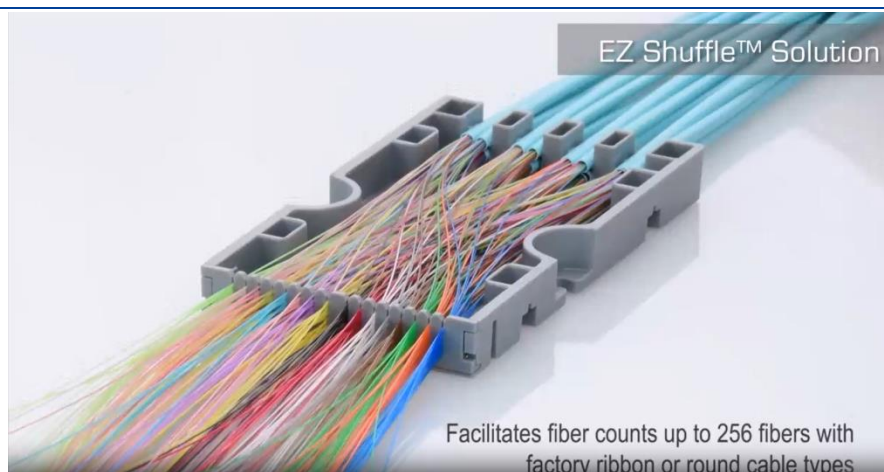
光学接口和连接器方面，采用了 MT 接口，更加支持偏振保持光纤 (PMF)，实现更稳定的光传输，适用于关键的光学信号路径。Mid-Board 连接器用于单模光纤 (SMF)，将光学信号从主板传输到其他模块，优化了模块化设计。MMC-16 为一种超小型 MT 连接器，适合更高密度互联。

CPO 交换机内部，光互联可靠性要求大幅度提升。由于 CPO 的高度集成性，对应可靠性要求以及维护要求相较于传统方案也大幅度提升，除了确保长期机械可靠性之外，光纤布局的设计还应支持 CPO 模块组装或维修期间的良好可靠性实践。我们认为主要的设计和难点有以下三点：

- 1、CPO 盒内的光纤布局非常关键，应尽可能避免不同光学组件的交织或缠绕，确保长期的机械可靠性，确保易于组装和可维护。
- 2、保持每个光学子组件整洁，以便可以不受干扰地处理单个电缆或光纤。
- 3、提供一条畅通的基础设施工作路径，最大限度地降低光纤被钩住或挤压的风险；特别是，覆盖光学基础设施的模块组件应该是可移动的，以便在需要维修的情况下进行访问。

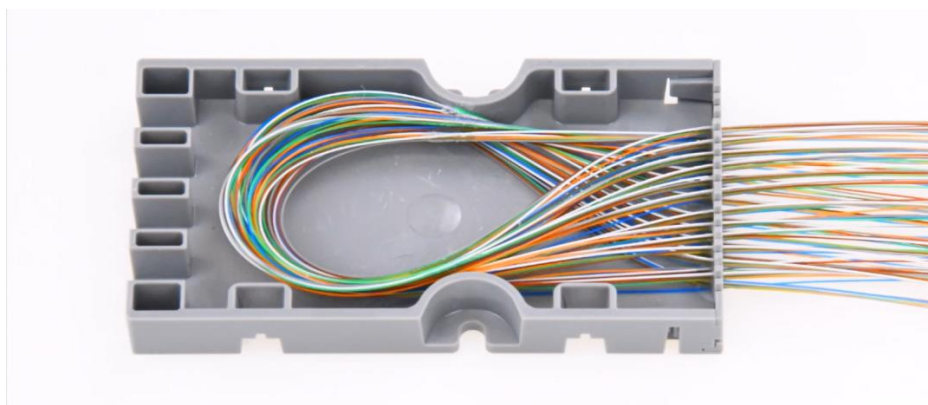
使用预组装光纤盒是另一种方法，可以减少下游盒级组装人员对光纤处理不当的可能性，shuffle 方案。参考 Usconec shuffle 给出的方案，将 256 跟光纤进行重分配定位，为客户提供更加简单快捷的布线方案。Shuffle 产品由于光纤密度极高，对于生产工艺和精确度有着极高的要求，目前正在 AI 数据中心领域加速落地。

图表14: Usconec Shuffle 解决方案，高密度



资料来源: USconec, 国盛证券研究所

图表15: Usconec Shuffle 解决方案, 光纤可弯曲



资料来源: USconec, 国盛证券研究所

国内厂商中, 太辰光在光互联领域有着深度布局, 从基于陶瓷插芯到 MT 插芯再到 MCC 插芯的光纤连接器产品, 到基于光柔性板的全光互联背板和 Shuffle 产品方案, 公司提供了完整的光互联解决方案, 客户也以北美为主, 为海外重要客户提供高速光互联解决方案。目前, 太辰光的光柔性板产品已经批量出货, 并为多家客户开发了定制化的产品。

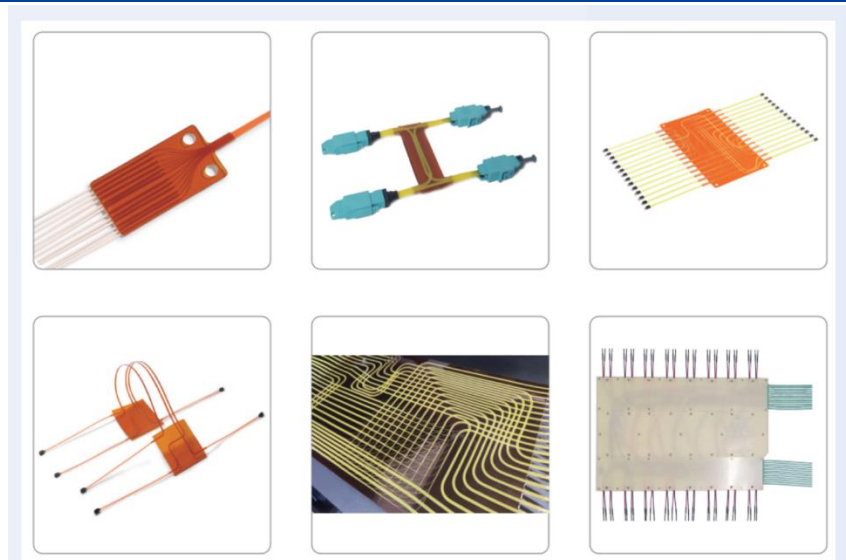
图表16: 太辰光 MTP/MPO shuffle 高密度光纤连接器



资料来源: 太辰光官网, 国盛证券研究所

光互联厂商过去产品主要以光纤连接器为主, 传统数据中心中使用多数使用陶瓷插芯。随着 AI 需求的放量, 光模块速率的大幅度提升, 也对光纤连接器产品提出了新的要求, 目前针对 AI 需求的光纤连接器已经升级至以 MT 插芯为主流的产品, 而未来随着 CPO 技术的迭代, 对于空间使用和密度的要求会进一步提升, 需求将逐渐向 MMC 插芯升级, 解决方案和产品形态也更加多样化, 包括 shuffle 类的产品未来有望持续上量。具备持续技术布局、拥有客户基础的头部厂商将深度受益于本轮光互联的全新产业机遇。

图表17: 太辰光高密度 shuffle 及光柔性板产品



资料来源: 太辰光官网, 国盛证券研究所

7、更远的未来：OIO 为代表的光子大时代

持续渗透的光通信。当前的光通信主要应用在机柜间互联，比如机柜与交换机之间，或者交换机与交换机之间，在更短距离的机柜内部，光 and 电均有解决方案，而在 SOC 内的芯片间互联，则依然是以电信号为主。随着 AI 的爆发，可以预见到对于计算和通信的要求将进一步提升，光的高带宽和低损耗等优势将体现的进一步明显。光通信技术的在逐步从大范围向小范围扩展：

- 1、起初，光通信主要用于电信领域的长距离通信，利用光纤的低损耗和高带宽优势进行远距离信号传输。
- 2、随着数据中心需求的不断增加，光通信开始应用于相对较短的数据中心内部网络，用于连接服务器、存储等设备间的高速通信。
- 3、现在，光电集成技术的发展使得光通信进一步缩短到机柜内部、甚至芯片级别。在这些较短距离的连接中，光通信可以提供更快的速度、更大的带宽以及更低的功耗，在满足高性能计算需求方面具有独特优势。

光通信技术正在从大范围逐步向小范围渗透，从电信领域到数据中心，再到更小尺度的芯片间互联，充分发挥其速度、带宽和功耗等诸多优势。这是光电技术持续进步的一个重要体现。

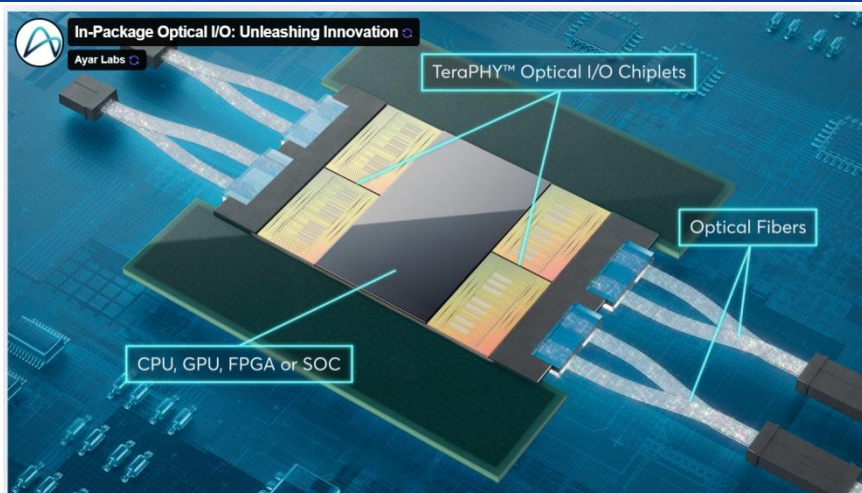
OIO (Optical I/O)，光通信进一步渗透的下一代技术解决方案。OIO 一种利用光学信号在芯片或系统之间进行高速数据传输的技术，通常集成在 FPGA、微处理器或 ASIC 等芯片中，并与光纤、光波导等光学器件协同工作。这使得芯片之间、系统之间可以通过光连接实现超高速数据交换。随着光电集成技术的不断进步，OIO 正在从大型系统逐步向更小尺度的微芯片集成发展。

OIO 的主要优势包括：

1. **超高带宽**-光信号的频率远高于电信号，因此 OIO 可以提供远超传统电连接的带宽。这对于需要大容量数据传输的应用非常重要。
2. **低延迟**-光子传输速度更快，可以大幅降低数据传输延迟。这在实时应用中非常关键。
3. **低功耗**-光发射和接收所需功率远低于电连接，有利于提高系统能效。
4. **抗干扰**-光信号不易受电磁干扰影响，传输更加稳定可靠。

目前在 OIO 领域，Ayar labs 是一家具有代表性的初创企业，我们参考其给出的方案，中间是 GPU 或其他核心芯片，节奏在两旁 Ayar labs 的 OIO 与其紧密封装在一起，最外部是光接口及光纤。GPU 内的信号是电信号，OIO 则负责进行光电转换，将 GPU 的电信号转换成光信号对外输出，或将外部收到的光信号转换成电信号传送给 GPU 处理。可以看到 **OIO** 的作用与光模块在功能上是一样的，负责进行光电转换。

图表18: Ayar labs OIO



资料来源: Ayar labs, 国盛证券研究所

下图显示了 Ayar Labs 公司研发的 TeraPHY OIO（光学输入输出）芯片的布局。

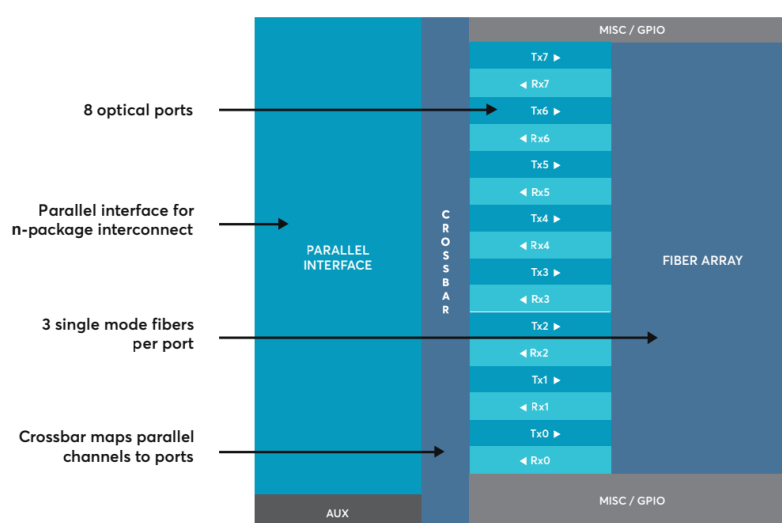
并行接口：这个接口为芯片系统提供了电气互联，带宽可达 2 Tbps。这需要采用 2.5D 封装技术，比如嵌入式多芯片互连桥（EMIB）、硅中间层、片上芯片-片上基板（CoWoS）、InFO 和再分布层（RDL）等。

光学端口：芯片有 8 个光学端口，每个端口有 3 根单模光纤。这些光纤阵列使用交叉开关将并行信道映射到各个端口上。

杂项/GPIO：芯片还包含一些杂项 GPIO（通用输入输出）信号，标记为 Tx 和 Rx，可能提供一些辅助功能。

辅助接口：这个部分可能包含对芯片进行控制和管理其他接口。

图表19: Ayar labs OIO



资料来源: Ayar labs, 国盛证券研究所

实现芯片级的 OIO 技术存在很多挑战和痛点，这也是其未能大规模商用的主要原因。

首先，将光学功能直接集成到芯片上需要突破现有的集成电路制造工艺，需要解决光电器件与电子器件兼容性问题，这对制造工艺提出了更高的要求，目前以台积电为代表的 fab 厂已经开始聚焦此领域。其次，光电转换效率问题，芯片内部光电转换效率直接影响通信链路的功耗和性能，需要不断提高光电转换，以效率降低功耗。此外，还有成本和产业链成熟度等问题。

将光电转换功能直接集成到芯片内部，确实要比现有的光模块方案难度大得多。光模块方案在制造工艺和成熟度上都有很大优势。光模块采用单独的光电转换器件，可以针对光学和电子设计进行专门的优化与调整，相对容易实现高效率和高可靠性。而要在有限的芯片空间内集成光电转换功能，需要在光学、电子、热管理等诸多方面进行权衡和平衡，工艺难度大大提高。单片集成会面临光耦合效率低、光损耗大、功耗高等问题，需要进行大量创新性突破。

此外，材料上的瓶颈也是实现芯片内集成高效光电转换的一大挑战。现有的集成电路制造工艺主要基于硅材料，而高效的光电转换材料通常是化合物半导体，如 III-V 族化合物。这两种材料在制造工艺、热特性、光电特性等方面都存在很大差异。

将这两种材料实现高度集成是非常困难的。一些可能的方案包括：

- 1. 异质集成**-在硅基底上外延生长 III-V 族化合物，但界面特性控制十分复杂。
- 2. 硅光子学**-利用硅基波导和光学元件实现光电转换，但效率相对较低。
- 3. 新型集成材料**-研发可直接集成到硅工艺的新型光电材料，如有机半导体。

这些方案都需要突破材料、工艺和器件设计等多个层面的技术瓶颈。材料匹配与集成仍然是实现片上高效光电转换的一大挑战。除了材料，芯片封装、光耦合、电路设计等方面的难题也需要同步攻克。只有在材料、工艺和系统设计等多个层面实现全面创新，芯片内部集成高性能光电转换功能才有可能实现。这需要产学研各方长期的共同努力。

我们认为 OIO 相较于 CPO，是更加遥远的方案，离真正的产业落地还有很长时间周期，对于国内光通信产业链而言，留足了时间进行布局研发。若从光口比例的角度来看，OIO 将标志着光的进一步渗透，从芯片内部到服务器与交换机互联，再到交换机与交换机互联，实现了全光互联，光通信的数量和价值量都将相较于当前有着数倍的提升空间，整个光通信产业链的重要地位和地位都将进一步提升，这为光通信企业带来了的更有意义的挑战与机遇。

8、投资建议

我们认为 2025 年光通信行业将继续呈现出需求高度景气、技术加速迭代的状况，“出海、新品、扩产”将是主旋律，核心推荐北美光通信产业链：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立，同时关注光迅科技、华工科技、联特科技等品种。其中：

可插拔：可插拔光模块产品可靠性强，经过了数轮产品周期的检验，有着长期合作的稳定供应商，供应安全性强，结合客户体验，我们认为可插拔形态的光模块产品将继续保持旺盛的生命力。头部厂商在可插拔领域，无论是产品成熟度、供应链完整性以及客户深度方面，均有着十分明显的优势，这里的厂商主要是出海龙头中际旭创、新易盛，以及国产厂商光迅科技、华工科技等。

硅光：与此同时，由于 EML 激光器的供应紧张，以及速率的持续增长，硅光方案产品简洁，头部光模块厂商在硅光芯片及相关领域均有深度布局，随着供应链逐渐成熟，我们认为硅光将在 2025 年迎接确定性的放量，采用外挂 CW 光源的硅光方案将成为主流产品。目前中际旭创在硅光方案上布局最为领先，源杰科技有望借助硅光方案实现客户重大突破。

短距离：在 AI 超算中，客户追求更具有价格优势，拥有更低功耗，同时还能尽可能保证性能的产品方案。AEC 方案由于其价格便宜、性能稳定的特性，特别适合在短距离场景使用，已经成为头部厂商的短距离重点方案之一。而 LPO 方案则在性价比和功耗上具有一定优势，随着相关产业的跟进，LPO 方案有望成为明年短距离互联的黑马。头部光模块厂商基于自身在光电转换上的深刻理解，有望继续在短距离场景保持优势，我们认为长期份额依旧将向头部厂商集中。AEC 方案重点推荐 Credo、新易盛、中际旭创，而 LPO 方案依旧是中际旭创和新易盛较为领先。

光互联：基于传输速率和功耗要求的持续提高，我们认为长期看光进的大趋势非常明确，CPO 将光渗透进了交换机或 GPU 内，OIO 则将光渗透进了芯片内部，光口与 GPU 比例长期看将持续增长（参考博通 CPO 路线）。光互联则高度受益于光进的大趋势，众多黑科技方案有望加速在产业落地，光互联无论是使用场景还是价值量，都呈现非常明确的提升态势。光互联领域，重点推荐海外为主的天孚通信和太辰光，推荐关注智尚科技。

9、风险提示

1、AI 发展不及预期

当前处于 AI 高速发展阶段，若后续 AI 发展不及预期，则降对全行业造成冲击。

2、行业竞争加剧

行业高度景气，吸引了更多的参与者，若行业竞争加剧，则将带来竞争格局恶化问题。

3、地缘政治影响

地缘政治将对 AI 行业带来潜在冲击。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场东塔 7 层
 邮编：100077
 邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
 邮编：330038
 传真：0791-86281485
 邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋
 邮编：200120
 电话：021-38124100
 邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
 邮编：518033
 邮箱：gsresearch@gszq.com